Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN CON RESTRICCIÓN

Si $x, y > 0$ y $x^2 + y^2 = 8$, ¿cuál es el valor máximo de xy?

A) 8

B) $2\sqrt{2}$

C) 2

D) 4

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Una variable

$P(x) = x\sqrt{8 - x^2}$.

2 Deriva

$P' = \frac{8 - 2x^2}{\sqrt{8 - x^2}} = 0 \Rightarrow x = 2.$

3 Valor

$y = 2,\ xy = 4.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone $xy \le x^2 + y^2$ con igualdad.

B) Calcula $\sqrt{8}$.

C) Da el valor óptimo de x, no el producto.

Idea clave. Por simetría, el óptimo suele estar en x = y; pero se demuestra derivando.